

UE – Ordonnancement et développement d'application temps réel

Initiation au langage de description des STR

Cours d'introduction à SDL :

<https://www.youtube.com/watch?v=0MG4l1Hqlb4>

Outil utilisé: **Pragmastudio**

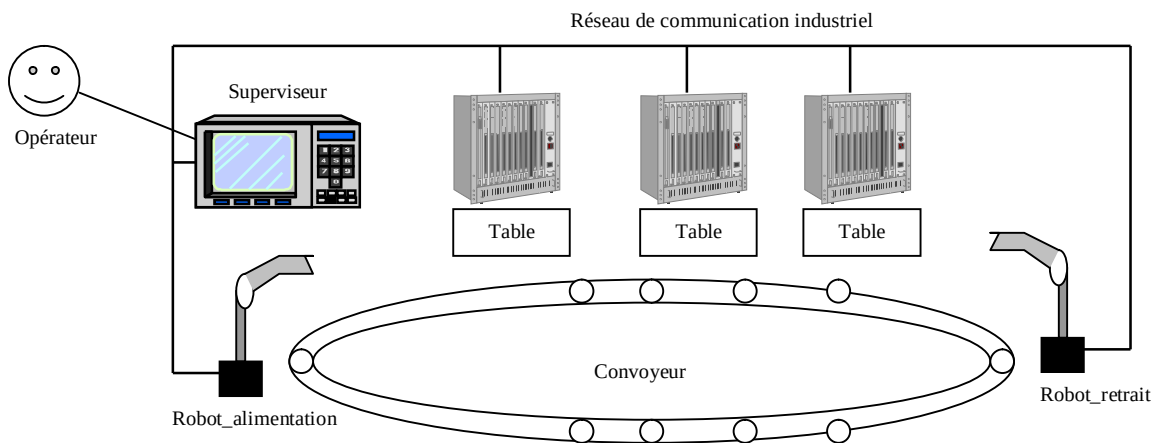
Premier pas avec SDL de Programdev : **suivre pas à pas** l'exemple du tutorial

<http://www.pragmadev.com/downloads/Manuals/Tutorial.pdf>

https://www.pragmadev.com/downloads/index_fr.html

STRE - Etude de cas

On considère un atelier de fabrication « fictif » composé d'un convoyeur, d'un robot d'alimentation de pièces à usiner, de plusieurs machines d'usinage et d'un robot de retrait de pièces usinées. L'ensemble est relié par un réseau de communication (voir figure ci-dessous).



Le superviseur reçoit des ordres de son environnement représenté ici par un opérateur. On suppose que le convoyeur tourne en permanence et que sa vitesse est choisie de manière adéquate pour que les robots et les machines puissent manipuler les pièces sans problème.

On suppose que chaque pièce est accompagnée d'un code qui spécifie l'opération d'usinage à lui appliquer et que chaque machine est spécialisée dans un processus de fabrication spécifique (ex. percer, souder, tordre, etc.). Quand l'opérateur signale au superviseur l'arrivée d'une nouvelle pièce à usiner, le superviseur détermine la

machine qui va l'usiner et envoie un ordre au robot d'alimentation pour déposer la pièce sur le convoyeur et à la machine d'usinage concernée pour se préparer.

Lorsqu'une machine d'usinage retire une pièce qu'elle doit usiner, elle la dépose sur sa table et envoie un signal de libération du convoyeur au superviseur. Chaque machine d'usinage possède sa propre table d'usinage sur laquelle elle dépose la pièce durant l'opération d'usinage. Lorsqu'une machine d'usinage termine son travail, elle envoie un compte rendu au superviseur et attend de celui-ci un ordre pour déposer la pièce sur le convoyeur. Lorsqu'un compte rendu de fin d'usinage est reçu, le superviseur attend que le convoyeur soit libre, ensuite il envoie un ordre à la machine d'usinage concernée pour déposer la pièce sur le convoyeur et un ordre au robot de retrait pour retirer la pièce afin de l'envoyer au dépôt. Quand la pièce est retirée un compte rendu est renvoyé au superviseur par le robot de retrait.

On suppose que tous les équipements (robots et machines d'usinage) sont munis de capteurs pour détecter l'arrivée de pièce et leur départ du convoyeur et que les robots et machines peuvent manipuler les pièces alors que le convoyeur est en mouvement.

Le superviseur joue le rôle de chef d'orchestre de la cellule de fabrication. L'arrivée des pièces est asynchrone. Ainsi, le superviseur peut avoir plusieurs pièces en cours d'usinage et plusieurs pièces en attente d'usinage.

Partie I : conception d'application temps réel

Etape 1 : Spécification en SDL

Faire une spécification SDL des sous-systèmes précédents (superviseur, robots et machines d'usinage) en SDL. On s'attachera à définir les diagrammes de séquence utiles et les diagrammes d'états-transitions pour décrire le comportement des sous-systèmes (montrant notamment le parallélisme des activités et leur synchronisation). L'opérateur et les capteurs constituent l'environnement du système à spécifier en SDL. Aussi, le réseau de communication sera décrit par un bloc dont la spécification n'est pas demandée.

Bien réfléchir à la conception des activités parallèles qui s'exécutent sur le superviseur avant de commencer leur spécification en SDL.

Etape 2 : Introduction de contraintes de temps réel pour la gestion des anomalies

On revisite le système décrit précédemment pour rajouter les contraintes suivantes :

- Le robot d'alimentation effectue l'opération de placement de pièces sur le convoyeur au bout de 30 secondes au maximum, s'il n'y arrive pas, il génère un signal d'anomalie vers le superviseur qui fait passer le système dans un état de défaillance.
- Si une machine d'usinage n'a pas retiré la pièce au bout de 20 secondes, le système passe dans un état de défaillance.
- Si une machine n'a pas fini son travail au bout de 5 minutes, le superviseur avertit l'opérateur en déclarant la machine en panne, mais n'arrête pas le système.
- Si le robot de retrait n'a pas fini son travail au bout de 30 secondes, le superviseur fait passer le système dans un état de défaillance.

Revoir la spécification fournie à l'étape 1 pour tenir compte des besoins ci-dessus.

Etape 3 (facultative) : Programmation du superviseur de l'étape 1 à l'aide des threads Python.